

	N° Contrato: 4501619620	
	Línea de Base Flora y Vegetación Apéndice 2-D	
Rev. 0	Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Continuidad Operacional Salvador	27/09/2016

Apéndice 2-D

Línea Base Flora y Vegetación

Tabla de Contenidos

1	Introducción	1
2	Objetivos.....	1
2.1	Objetivo General	1
2.2	Objetivos Específicos.....	1
3	Área de Estudio.....	2
4	Metodología.....	5
4.1	Sectores Salvador y Pampa Austral	5
4.1.1	Fotointerpretación	5
4.1.2	Revisión Bibliográfica	5
4.1.3	Visita a Terreno.....	5
4.2	Sector San Antonio	9
4.2.1	Revisión Bibliográfica	9
4.2.2	Muestreo	10
5	Resultados.....	13
5.1	Sector Salvador y Pampa Austral	13
5.1.1	Fotointerpretación	13
5.1.2	Revisión Bibliográfica	13
5.1.3	Visita a terreno.....	14
5.2	Sector San Antonio	22
5.2.1	Revisión Bibliográfica	22
5.2.2	Vegetación	22
5.2.3	Flora.....	22
6	Conclusiones	26
6.1	Sector Salvador y Pampa Austral	26
6.2	Sector San Antonio	26
7	Referencias Bibliográficas	27
1	Introducción	1
2	Objetivos.....	1
2.1	Objetivo General	1
2.2	Objetivos Específicos.....	1
3	Área de Estudio.....	2
4	Metodología.....	5

4.1	Sectores Salvador y Pampa Austral	5
4.1.1	Fotointerpretación	5
4.1.2	Revisión Bibliográfica	5
4.1.3	Visita a Terreno.....	5
4.2	Sector San Antonio	9
4.2.1	Revisión Bibliográfica	9
4.2.2	Muestreo	10
5	Resultados.....	13
5.1	Sector Salvador y Pampa Austral	13
5.1.1	Fotointerpretación	13
5.1.2	Revisión Bibliográfica	13
5.1.3	Visita a terreno	14
5.2	Sector San Antonio	22
5.2.1	Revisión Bibliográfica	22
5.2.2	Vegetación	22
5.2.3	Flora.....	22
6	Conclusiones	26
6.1	Sector Salvador y Pampa Austral	26
6.2	Sector San Antonio	26
7	Referencias Bibliográficas	27

Lista de Tablas

Tabla 4-1: Tipo biológico e índice de cubrimiento según metodología COT	6
Tabla 4-2: Código para describir especies dominantes según metodología COT	6
Tabla 4-3: Altura para tipo biológicos o formas de vida según metodología COT	7
Tabla 4-4: Correspondencia entre la clasificación de Etienne y Prado y la adaptación de este trabajo	7
Tabla 4-5: Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987)	8
Tabla 4-6: Codificación de rangos de Cobertura Vegetal	11
Tabla 4-7: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet	11
Tabla 5-1: Resumen de vegetacionales definidos por Gajardo (1994) para área del Proyecto	13
Tabla 5-2: Listado de especies con problemas de conservación según procesos de clasificación	14
Tabla 5-3: Resumen de unidades cartográficas definidas en sector Pampa Austral	15
Tabla 5-4: Características Unidad Cartográfica	20
Tabla 5-5: Número de familias y especies por división taxonómica	20
Tabla 5-6: Número de especies según origen por forma de vida	20
Tabla 5-7: Riqueza florística por división taxonómica	23
Tabla 5-8: Riqueza de especies por familia	23
Tabla 5-9: Riqueza de especies según forma de vida y origen	23
Tabla 5-10: Riqueza de especies para cada punto de observación	24

Lista de Figuras

Figura 3-1: Área de Estudio Sector Pampa Austral y Salvador	3
Figura 3-2: Área de Estudio Sector San Antonio	4
Figura 5-1: Cartografía de Vegetación Sector Pampa Austral	18

Lista de Fotografía

Fotografía 5-1: Vista sector que rodea actual Depósito de Relaves Pampa Austral (en la foto <i>Nolana leptophylla</i>)	16
Fotografía 5-2: Vista de área con vegetación (<i>Cistanthe salsoloides</i>)	16
Fotografía 5-3: Vista del área de zona denudada	17
Fotografía 5-4: Vistas generales del Sector Salvador	19
Fotografía 5-5: Vista sector donde se encuentra vegetación natural	19

Apéndices

Apéndice 2D-1 Listado florístico de especies registradas en los sectores Salvador y Pampa Austral.

Apéndice 2D-2 Listado florísticos de especies registradas en el sector de San Antonio.

1 Introducción

El presente informe da cuenta de la caracterización ambiental de la componente Vegetación y Flora, en el marco del Proyecto Continuidad Operacional División Salvador de CODELCO (DSAL).

El Proyecto se sitúa en la Región de Atacama, comuna de Diego de Almagro, y corresponde a la continuidad de la operación minera de División El Salvador. El Proyecto se desarrolla en tres sectores: sector Pampa Austral, localizado a cercanías de la localidad de Diego de Almagro; sector Salvador, situado cercano a la localidad de El Salvador y Sector San Antonio, localizado en las cercanías de Potrerillos.

Esta caracterización ambiental está elaborada en base a los informes y los resultados de levantamientos de terreno desarrollados por Golder Associates durante el año 2016 para el sector de Salvador y Pampa Austral, y de CICA durante el año 2016 para el sector de San Antonio.

Para la elaboración de la presente caracterización se siguieron los lineamientos generales de la Guía Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA¹.

En este capítulo, se presentaran en forma separada la metodología y resultados para los Sectores Pampa Austral y Salvador del Sector San Antonio.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Describir la vegetación y flora terrestre del Área de Estudio del Proyecto Continuidad Operacional Línea Sulfuros y Óxidos de DSAL, correspondientes a los sectores Salvador, Pampa Austral y San Antonio.

2.2 Objetivos Específicos

- Definir y describir los principales tipos de vegetación (unidades) presentes en el área del proyecto.
- Confeccionar un catálogo de la flora presente en el área del proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico, categoría de conservación y su distribución nacional.
- Determinar la riqueza y cobertura de las especies presentes en el Área de Estudio.
- Detectar la presencia de especies de plantas vasculares amenazadas o con problemas de conservación.
- Definir y describir las comunidades xerofíticas en el área, si es que las hubiera.

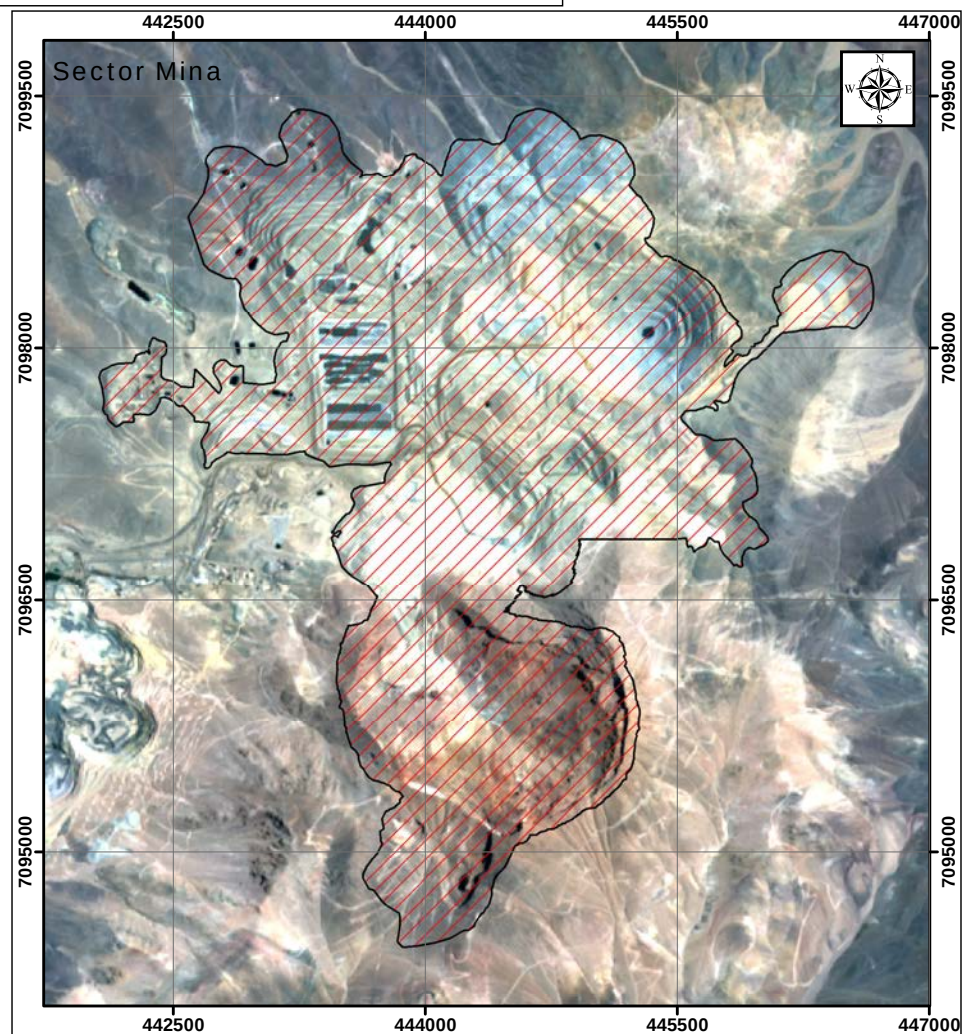
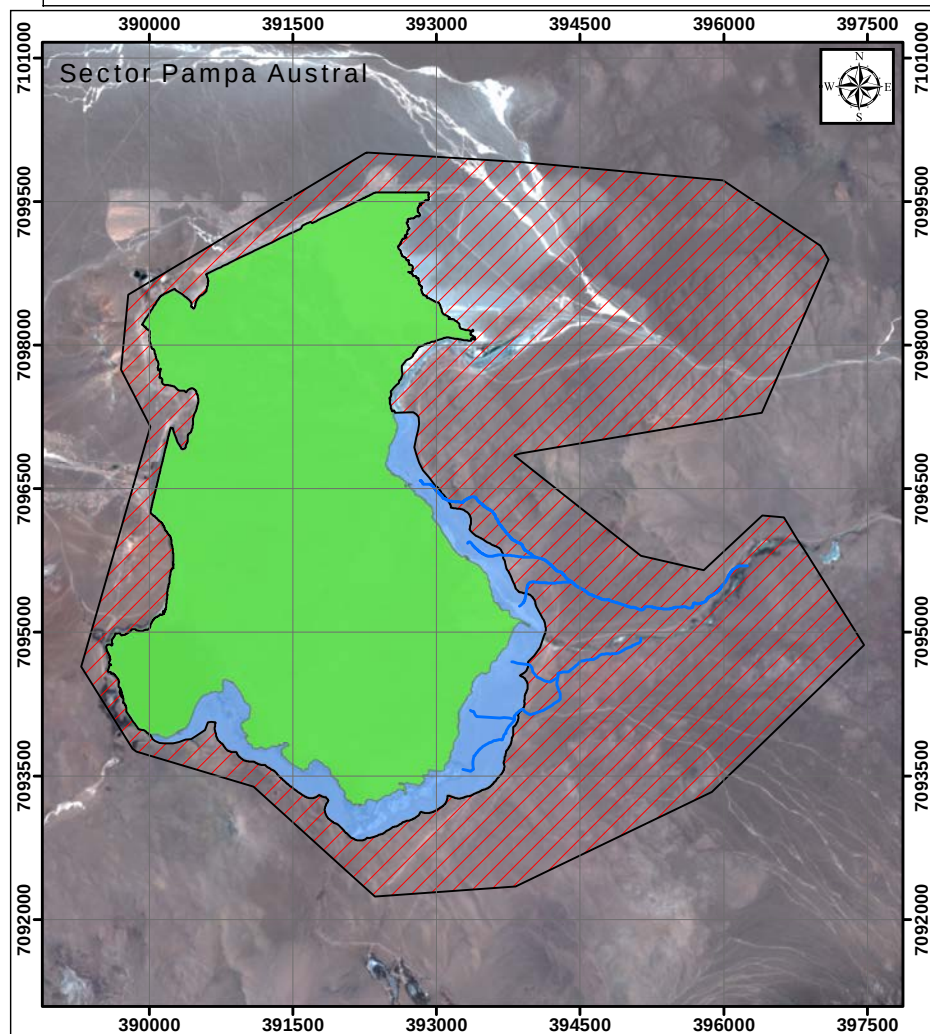
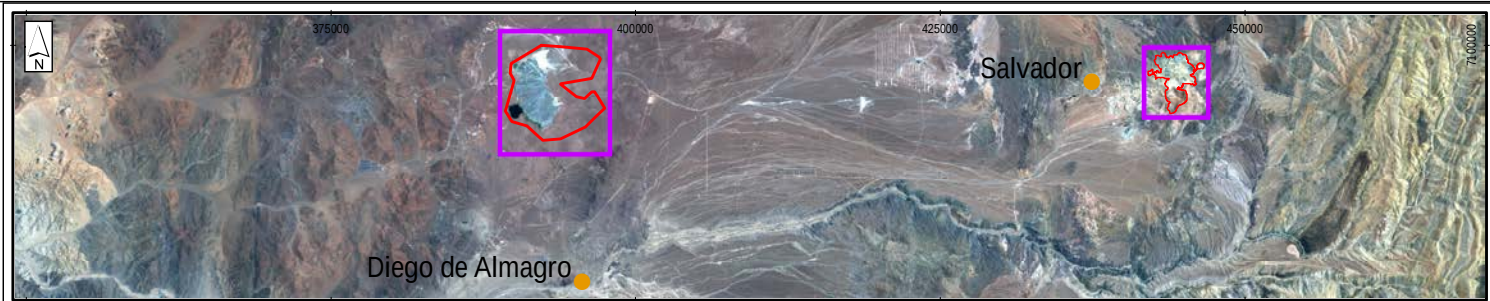
¹ Guía Descripción del Área de Influencia, Servicio de Evaluación Ambiental, 2015

3 Área de Estudio

Las áreas de estudio para el componente fauna, son las siguientes, de acuerdo a los diferentes sectores que considera el Proyecto:

- Sector Pampa Austral: En el sector Pampa Austral el proyecto considera implementar mejoras operacionales al Depósito de Relaves Pampa Austral (DRPA), permitiendo con esto la extensión de su vida útil hasta el año 2021. Las mejoras operacionales consideran la construcción de un pretil divisorio norte-sur del depósito, la incorporación de 3 nuevos puntos de descarga en la cubeta del depósito, junto con la habilitación de las variantes norte y sur del canal de relaves sur y la construcción de dos vertederos de emergencia. El área de estudio considera la superficie asociada al crecimiento del área de depositación de los relaves, que abarca una superficie de 131 ha, más la superficie asociada a las variantes del canal de relaves sur de 2,3 ha. El área de estudio ha considerado una zona buffer al área de intervención directa, con una superficie total de estudio de 2.377 ha.
- Sector Salvador: En el sector de Salvador, el proyecto considera mantener la continuidad de la extracción de mineral oxidado de los rajos QM y Colina de Cobre y la extracción desde un nuevo punto denominado Granito. También se considera la continuidad de la extracción de mineral sulfurado desde los rajos Campamento Antiguo y QM y de la mina subterránea. La depositación de lastre se realizará en los botaderos Norte, Doña Inés y Cerro Negro, incluyendo un incremento en la capacidad de los mismos. En este sector, la mayor parte del área relacionada con la continuidad operacional es un área intervenida en la actualidad; cuya área envolvente abarca una superficie de 957 ha. El proyecto considera la extracción de mineral desde el rajo Granito, que se emplaza inmediatamente al sur del cráter de subsidencia de la mina subterránea, y que ocupará una superficie aproximada de 27 ha.
- Sector San Antonio: En este sector, el área de estudio constituye un polígono como envolvente de todas las instalaciones que tendrá el proyecto en el sector, el que abarca una superficie de 289 ha.

Las áreas de estudio se muestran en la Figura 3-1 para Pampa Austral y Salvador y Figura 3-2 para San Antonio.



Pampa Austral

- Borde de tranque
- Tranque Pampa Austral
- Área Estudio
- Variante Canal Sur

LEYENDA

Salvador
 Área Estudio

Fuente: Golder

Preparado Por:



0 500 1000 2000
 1:78957 Metros

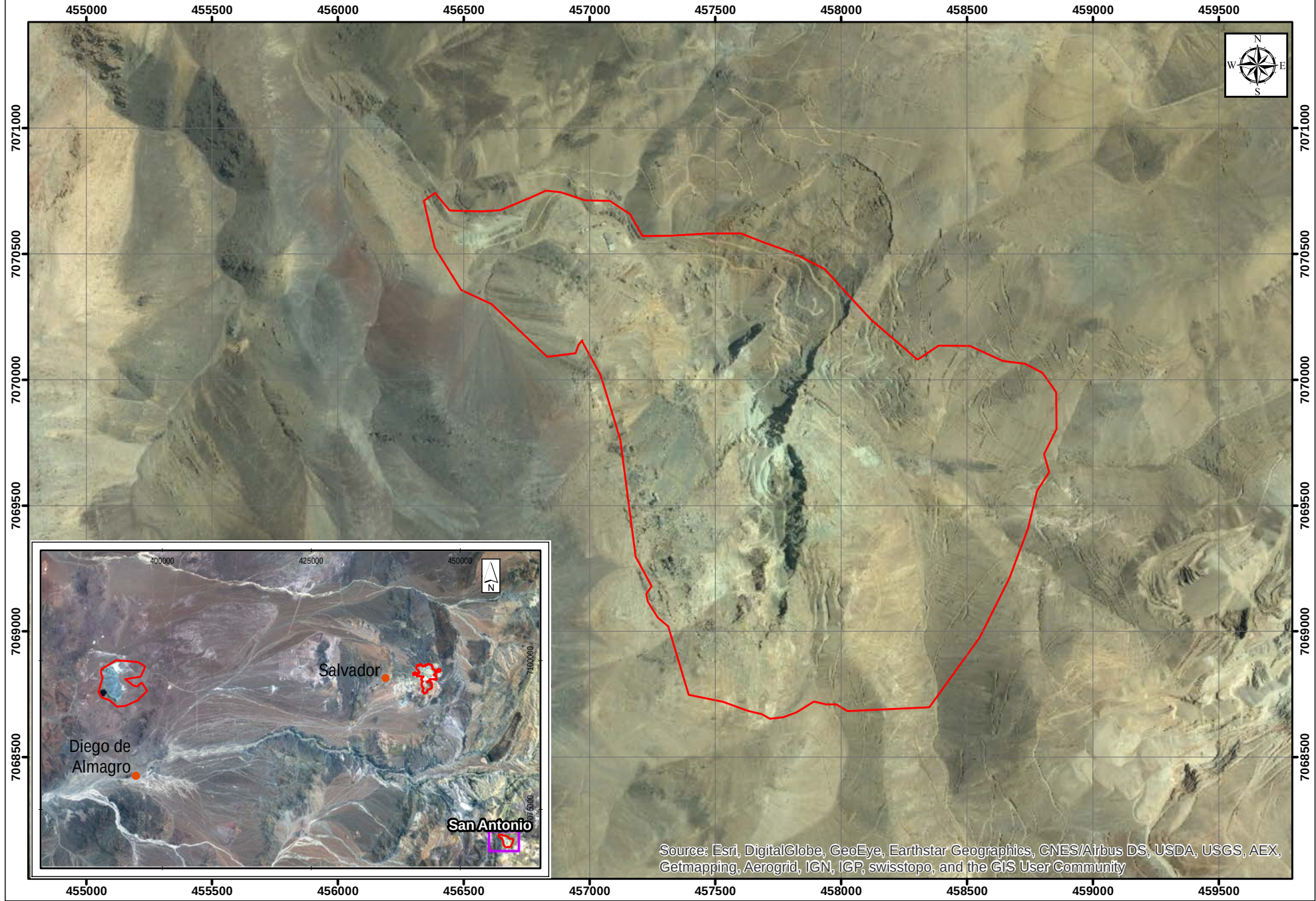
Cliente:



DIA CONTINUIDAD OPERACIONAL
DIVISIÓN SALVADOR
 04-2365-02

PAMPA AUSTRAL Y SALVADOR
 ÁREA DE ESTUDIO FLORA -VEGETACIÓN SECTORES

Proyección: UTM	Datum: WGS 84	Huso: 19S
Fecha: Agosto 2016	Rev: A	N° Figura: 3-1



LEYENDA

 Sector San

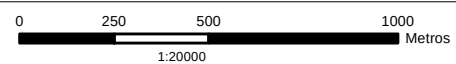
Preparado Por:



Cliente:



ÁREA DE ESTUDIO SECTOR SAN ANTONIO



DIA CONTINUIDAD OPERACIONAL
DIVISIÓN SALVADOR
04-2365-02

Proyección: UTM	Datum: WGS 84	Huso: 19S
Fecha: Agosto 2016	Rev: A	N° Figura: 3-2

4 Metodología

4.1 Sectores Salvador y Pampa Austral

La metodología consistió en tres etapas: Una primera etapa que correspondió a la fotointerpretación del área del Proyecto, una segunda etapa de revisión de bibliografía, la cual proporcionó antecedentes previos ya publicados para la zona del Proyecto, y una tercera etapa constituida por una visita a terreno. Las metodologías empleadas en estas etapas se detallan a continuación.

4.1.1 Fotointerpretación

Se utilizó para definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir de la observación e interpretación de imágenes Google Earth (2008).

La fotointerpretación se basa en el uso de criterios de color, textura y distribución de patrones repetitivos en las imágenes, lo que permite definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación.

4.1.2 Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica incluyó principalmente documentos que presentan antecedentes relacionados con la Vegetación y Flora de la Región de Atacama. Algunas de las publicaciones consultadas fueron:

- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de Iván Benoit,
- Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile de Federico Luebert, y Patricio. Pliscoff
- La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica de Rodolfo Gajardo.
- Línea de Base Flora, Vegetación y Hongos. CICA 2015. Documento preparado para DSAL.

4.1.3 Visita a Terreno

Esta etapa estuvo destinada a reconocer las unidades vegetacionales e identificación de la flora presente, la que se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2016.

En el lugar se procedió a revisar las 656 ha que corresponden al área de estudio, con el fin de caracterizar las diferentes unidades vegetacionales y la flora presente en esta época del año (verano). Las coordenadas fueron registradas en WGS 84, huso 19S.

La metodología empleada en el desarrollo de esta etapa del trabajo fue la siguiente:

- Descripción en terreno de las formaciones vegetales mediante el método “Carta de Ocupación de Tierras” (COT); y
- Determinación de inventarios florísticos en recorridos a pie por las distintas unidades vegetacionales, con cuantificaciones de abundancia/dominancia, mediante el método Braun-Blanquet (1987).

4.1.3.1 Descripción de Formaciones vegetales mediante metodología COT

El estudio de la vegetación del área de estudio, se realizó mediante la metodología de representación cartográfica fitofisionómica de la COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982).

El método empleado está orientado a la descripción estructural de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle dependerá de la escala de trabajo.

La descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, las que son definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

A. Determinación de Unidades de Formación Vegetal

La vegetación fue evaluada definiendo unidades homogéneas para el área en estudio en función de las características estructurales y las especies dominantes presentes en ellas de acuerdo con la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT).

Bajo esta metodología se evalúa la vegetación, tanto en su estructura horizontal, es decir, el porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales: LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento) y las especies dominantes de cada estrato; como en su estructura vertical, es decir, las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal.

En la Tabla 4-1 se presentan los códigos utilizados para la determinación del tipo biológico de acuerdo a su índice de cubrimiento.

Tabla 4-1: Tipo biológico e índice de cubrimiento según metodología COT

Tipo Biológico	Índice de Cubrimiento (n)
LA _n : Leñoso alto, con cubrimiento n	1: 1 – 5% Muy Escaso
LB _n : Leñoso bajo, con cubrimiento n	2: 5 – 10% Escaso
H _n : Herbáceo, con cubrimiento n	3: 10 – 25% Muy Claro
S _n : Suculento con cubrimiento n	4: 25 – 50% Claro
	5: 50 – 75% Poco Denso
n = Índice de cubrimiento	6: 75 – 90% Denso
	7: 90 – 100% Muy Denso

B. Determinación de las especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas especies vegetales que definen fisonómicamente la vegetación y se determinan de acuerdo a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La Tabla 4-2 muestra la forma en que se codificará cada una de las especies de acuerdo al tipo biológico al que pertenecen.

Tabla 4-2. Código para describir especies dominantes según metodología COT

Tipo Biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculentas	Minúscula	MAYÚSCULA

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, o sea, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad. Los códigos utilizados en el presente informe se presentan en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3: Altura para tipo biológicos o formas de vida según metodología COT

Leñoso Alto (m)	Leñoso Bajo (m)	Herbáceo (m)
	< 1	<1
--	1 - 2	--
--	2 - 4	--
4 – 8	--	--
8-15	--	--
> 15	--	--

A partir de la información obtenida en terreno, se clasificó las unidades de vegetación según tipo biológico, cobertura y altura. El nombre genérico de cada formación fue determinado adaptando lo señalado por Etienne y Prado (1982). Esta adaptación y su correspondencia a la clasificación de Etienne y Prado (1982) se presentan en la Tabla 4-4.

Tabla 4-4: Correspondencia entre la clasificación de Etienne y Prado y la adaptación de este trabajo

Clasificación de Etienne y Prado (1982)	Nombre genérico adaptado de la formación
Herbáceo	Pradera
Herbáceo-leñoso bajo	Pradera matorral
Leñoso bajo	Matorral
Leñoso alto-leñoso bajo	Bosque
Leñoso alto-leñoso bajo- herbáceo	Bosque
Leñoso alto	Bosque

4.1.3.2 Composición Florística de las Unidades Descritas

La determinación de la composición florística de las formaciones vegetales se realizó por medio de puntos de muestreo, específicamente parcelas de 5 x 5 m, tanto para los arbustos, como suculentas y especies herbáceas, dentro de las cuales se evalúa la cobertura de cada una de ellas, esto basándonos en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA de 2015. Además, se realizaron recorridos pedestres por las unidades vegetales para incorporar el mayor número de especies en la descripción de la riqueza florística de ésta.

Cada especie registrada fue colectada y fotografiada para su posterior verificación taxonómica en gabinete. La nomenclatura de cada una de las especies, así como su forma de vida y origen seguirá la clasificación de Zuluaga et al. (2008). A las especies registradas se les asigna además su origen geográfico como una forma de conocer el grado de endemismo de la zona.

La cobertura o densidad de cada especie fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la Tabla 4-5.

Tabla 4-5: Escala de Coberturas de Braun-Blanquet (1987)

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

4.1.3.3 Listado de Especies Según Estado de Conservación

El D.S. 29 de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación, expresa en su artículo 4 que *“la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación considerará la situación de las mismas a nivel nacional. No obstante, en caso de estimarse necesario y a propuesta del Comité de Clasificación, se podrá establecer una clasificación distinta para una o más zonas o regiones del país, o aplicar el procedimiento de clasificación a niveles taxonómicos distintos del de especie”*.

Por otra parte, en su Título II, artículo 5, el D.S. 29 de 2011 expone que: *Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes*, las que son definidas en detalle en dicho Decreto.

Dado lo anterior, el estado de conservación de las especies de flora presentes en el área de estudio se determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies, empleando para ello los decretos emitidos a la fecha, a saber: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008 D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015 y D.S. N°16/2016, todos del Ministerio del Medio Ambiente; los que oficializan del primer al duodécimo proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres vigente a la época de su emisión.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se revisó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para complementar la información se consultó de manera referencial (no posee respaldo legal) el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural para cactáceas (Belmonte et al, 1998) y plantas bulbosas (Ravena et al, 1998).

4.1.3.4 Identificación de Formaciones Específicas de Acuerdo a la Ley N°20.283

Para el área de emplazamiento del proyecto, se verificó la eventual existencia de unidades clasificadas como formación xerofítica; para estos efectos, la Ley 20.283 establece, en su artículo 2, numerales 13 y 14, las siguientes definiciones a considerar:

- Especie nativa o autóctona: especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante D.S. N°68 del 2009, expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura.
- Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Supremo N° 93/2008, Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan copulativamente las siguientes condiciones:

- a. superficie mayor o igual a una hectárea;
- b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- d. densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

4.2 Sector San Antonio

La caracterización de flora y vegetación del sector San Antonio, se realizó en base al levantamiento e informes elaborados por CICA/Patrimonio Consultores, durante el año 2016², como informes internos para División Salvador de CODELCO.

La campaña de terreno para la caracterización de la flora y vegetación, se realizó los días 25 y 26 de noviembre de 2015.

4.2.1 Revisión Bibliográfica

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área del proyecto en términos biogeográficos que incluyó antecedentes generales respecto de América Latina, la clasificación de regiones

² Línea de Base Flora y vegetación Proyecto Línea de Extracción y Procesamiento de óxidos, División Salvador. CICA/Patrimonio Consultores. Mayo, 2016.

ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el área de estudio. Las referencias bibliográficas se incluyen en el Capítulo 7 del presente Apéndice.

4.2.2 Muestreo

4.2.2.1 Vegetación

La descripción de la vegetación y el medio en terreno, se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT) de acuerdo a la proposición de Etienne & Prado (1982), metodología que involucra la evaluación de tres variables:

- *Formación vegetal*: conjunto de plantas, de una o más especies, que presentan caracteres morfológicos similares. Este criterio morfológico se basa en la caracterización de la estratificación y cobertura de la vegetación. El concepto de estratificación considera la clasificación de la vegetación de acuerdo a su forma de crecimiento: herbáceas, arbustos, árboles y suculentas.
- *Especies dominantes*: aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación y presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- *Grado de artificialización*: índice cualitativo que representa el grado de intervención del medio natural, por acción antrópica.

El enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación, consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetales. De acuerdo a como se presenta la vegetación, ésta es posible identificarla en 4 tipos biológicos fundamentales. Los tipos biológicos (fisionómicos) considerados son: “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

La descripción de la vegetación mediante esta metodología, se centra en la identificación de especies principales y no el detalle del catálogo florístico, por lo que cada unidad cartográfica es caracterizada en la composición botánica de especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos. Finalmente el grado de artificialización constituye el proceso mediante el cual el medio natural es intervenido por el hombre.

En una etapa posterior de terreno corresponde al muestreo de las eventuales unidades homogéneas de vegetación (UHV). En formulario de terreno se anotó la formación vegetal, complementando este registro con marcación en navegador GPS (en sistema coordinado UTM, huso 19S, Datum WGS84 y fotografías digitales).

Finalmente las formaciones se caracterizan por una combinación de formas biológicas y especies dominantes, las que quedan caracterizadas además por estratificación (altura) y recubrimiento (cobertura), determinando así las formas biológicas arbustivas como LB, herbáceas como H, suculentas como S. y tipo arbóreo (LA).

La cobertura de la vegetación se define de acuerdo con la siguiente escala señala en la

Tabla 4-6 siguiente.

Tabla 4-6: Codificación de rangos de Cobertura Vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	me
2	5-10%	Escasa	e
3	10-25%	Muy clara	mc
4	25-50%	Clara	c
5	50-75%	Poco densa	pd
6	75-90%	Densa	d
7	90-100%	Muy densa	md

Fuente: Etienne y Prado.

Para la definición de las formaciones vegetales, se ha considerado el área que se presenta en la Figura 3-2.

4.2.2.2 Flora

La flora del área del Proyecto se midió con la técnica de línea interceptada, considerada la mejor herramienta de muestreo para la medición de vegetación en área desérticas (Etchberger & Krausman 1997). Para esto se realizaron transectos de 100 m distribuidos al azar dentro de las áreas del Proyecto. Además, se realizaron avistamientos fuera de los transectos que se realizaron durante el estudio de la vegetación. Se mantuvo separada la composición florística de cada unidad vegetacional homogénea descrita en el muestreo de vegetación. Se recorrió la totalidad de las áreas, previamente cargada en navegador GPS.

En la eventualidad de avistar especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura especializada. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo a los siguientes atributos: riqueza, origen fitogeográfico, forma de crecimiento y el estado de conservación.

La abundancia de las especies se realiza mediante Braun-Blanquet (Tabla 4-7).

Tabla 4-7: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 - 4 individuos
1	5 - 20%
2	20 - 40%
3	40 - 60%
4	60 - 80%

Código	Abundancia
5	80 - 100%

Fuente: Braun-Blanquet

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base.
- Suculentas: Incluye especies leñosas con los tallos suculentos (cactáceas).
- Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

El listado de la flora terrestre del área de influencia del Proyecto se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo debidamente jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el nombre común de cada especie, su origen y forma de crecimiento.

4.2.2.3 Análisis de Información

Se analizó y comparó la eventual riqueza florística para cada una de las unidades vegetacionales, así como su proporción en especies nativas y exóticas y, el grado de artificialización de cada una de ellas. Se estudió la abundancia de cada uno de los taxa en cada formación vegetal

El estado de conservación de las especies de flora presentes en el área de estudio se determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies, empleando para ello los decretos emitidos a la fecha, a saber: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008 D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014 y D.S. N°38/2015, todos del Ministerio del Medio Ambiente; los que oficializan del primer al undécimo proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres vigente a la época de su emisión.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se revisó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

5 Resultados

5.1 Sector Salvador y Pampa Austral

5.1.1 Fotointerpretación

Durante el análisis de fotointerpretación, realizada en gabinete, y considerando el área total de estudio, fue posible determinar la presencia de 6 formaciones vegetacionales diferentes, las que fueron corroboradas en terreno, corregidas o ajustadas.

5.1.2 Revisión Bibliográfica

A continuación, se presentan los datos bibliográficos de que se disponen de Vegetación y Flora de la zona.

5.1.2.1 Vegetación

Los trabajos más recientes que abordan la descripción de la vegetación potencial chilena son “La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica” de Rodolfo Gajardo publicado en 1994 y una publicación más reciente desarrollada por Federico Luebert y Patricio Pliscoff en su libro “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” publicado en el año 2006.

Para el área de estudio del Proyecto, Gajardo (1994) describe una serie de formaciones vegetales que corresponden principalmente a la Región del desierto, incluyendo las subregiones, formaciones vegetacionales y comunidades asociadas, que se presentan en la Tabla 5-1.

Tabla 5-1: Resumen de vegetacionales definidos por Gajardo (1994) para área del Proyecto

Subregión	Formación Vegetal	Comunidad Vegetal
Subregión del Desierto Absoluto	Desierto Interior de Tal - Tal	<i>Atriplex deserticola</i> - <i>Lycium minutifolium</i>
	Desierto Estepario de El Salvador	<i>Atriplex atacamensis</i> - <i>Tessaria absinthioides</i>
Subregión del Desierto Andino	Desierto Estepario de El Salvador	<i>Atriplex atacamensis</i> - <i>Tessaria absinthioides</i>

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006), potencialmente existirían tres pisos vegetacionales, los que corresponderían a:

Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*: Matorral muy abierto en el que dominan los arbustos *S. acutus* y *A. deserticola*, a los que se le asocian los subarbustos *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Alona rostrata*, *Heliotropium myosotifolium*, *Heliotropium megalanthum*, y las herbáceas *Argyria radiata*, *Nolana baccata*, *Calandrinia longiscapa*, *Tetragonia copiapina*, *Tetragonia macrocarpa* y otras, las que emergen solo durante los años más lluviosos. Se presenta en el llano interior de la región de Atacama y sur de Antofagasta entre los 200 y los 1.500 m.s.n.m.

Matorral bajo desértico tropical - mediterráneo andino de *Atriplex imbricata*: Matorral abierto, pobre en especies, dominado casi exclusivamente por *A. imbricata*, y acompañado por algunos elementos propios del piso altitudinal superior como *Cristaria andicola* y *Adesmia hystrix*. Se distribuye en la zona precordillerana andina del centro-norte de la región de Atacama y sur de Antofagasta entre los 1.500 y los 3.500 m.s.n.m.

Matorral desértico tropical interior de *Huidobria chilensis* y *Nolana leptophylla*: Matorral muy abierto en el que dominan *N. leptophylla*, *H. chilensis* y *Encelia canescens*, a las que ocasionalmente se agregan *A. deserticola*, *A. imbricata* y *Heliotropium glutinosum*. Se presenta en la precordillera del norte de la región de Atacama entre los 1.500 y los 2.300 m.s.n.m.

5.1.2.2 Especies en Categorías de Conservación

Para la Región de Atacama de nuestro país se registran 22 especies en alguna categoría de conservación. En la Tabla 5-2, se presentan las especies potenciales de registrar en el área de influencia del proyecto, considerando la categoría vigente de acuerdo a los diferentes decretos.

Tabla 5-2: Listado de especies con problemas de conservación según procesos de clasificación

Especie	Categoría	Proceso N°	Decreto
<i>Adesmia argyrophylla</i>	VU	6	DS 41/2011 MMA
<i>Adesmia micrantha</i>	VU	6	DS 41/2011 MMA
<i>Adesmia odontophylla</i>	EX	6	DS 41/2011 MMA
<i>Alstroemeria andina</i>	LC	9	DS 13/2013 MMA
<i>Alstroemeria philippii</i>	NT	8	DS 19/2012 MMA
<i>Aphyllocladus denticulatus</i>	NT	6	DS 41/2011 MMA
<i>Astragalus valerianensis</i>	EX	6	DS 41/2011 MMA
<i>Cistanthe stricta</i>	EX	6	DS 41/2011 MMA
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	LC	8	DS 19/2012 MMA
<i>Cylindropuntia tunicata</i>	LC	8	DS 19/2012 MMA
<i>Eriosyce aurata</i>	VU	9	DS 13/2013 MMA
<i>Gutierrezia neaeana</i>	EN	6	DS 41/2011 MMA
<i>Ivania cremnophila</i>	EX	5	DS 33/2012 MMA
<i>Krameria cistoidea</i>	LC	7	DS 42/2011 MMA
<i>Laretia acaulis</i>	LC	7	DS 42/2011 MMA
<i>Maihueniopsis glomerata</i>	NT	9	DS 13/2013 MMA
<i>Notholaena sulphurea</i>	VU	10	DS 52/2014 MMA
<i>Polygala solieri</i>	VU	6	DS 41/2011 MMA
<i>Pyrrhocactus intermedius</i>	VU	8	DS 19/2012 MMA
<i>Senecio balsamicus</i>	EN	6	DS 41/2011 MMA
<i>Senecio microtis</i>	VU	5	DS 33/2012 MMA
<i>Viola godoyae</i>	NT	6	DS 41/2011 MMA

EN= En Peligro, EX= Extinta, LC= Preocupación Menor, NT= Casi Amenazada, VU= Vulnerable

5.1.3 Visita a terreno

Durante el mes de marzo del 2016 se realizó una visita al área del proyecto, con la finalidad de caracterizar las diferentes unidades cartográficas presentes y la flora asociada a cada una de ellas. Para facilitar la comprensión de los resultados, estos fueron analizados de acuerdo al sector específico, es decir, Sector Pampa Austral y Sector Salvador.

5.1.3.1 Vegetación

Considerando que el sector de Salvador se trata de un área minero-industrial, consiguientemente alterado, no se registraron exactamente los pisos o formaciones vegetacionales descritas tanto por Gajardo como por Luebert y Pliscoff. En términos generales las únicas formaciones existentes corresponden a sectores con escasa vegetación, zonas denudadas y sectores industriales. Las formaciones descritas se detallan a continuación.

A. Sector Pampa Austral

El sector Pampa Austral corresponde a un área donde la vegetación es muy escasa y poco diversa, donde se definen 4 unidades cartográficas, que suman una superficie total de 3.964 ha incluyendo el área industrial, y 2.377 ha sin incluir esta área.

La Tabla 5-3, muestra las características de cada una de las unidades cartográficas definidas. En ella se puede observar que las UC que representan la zona industrial es la que ocupa la mayor superficie del área total (1615,2 ha) representando el 41%, seguida por la unidad de zona denudada que representa el 40%, mientras que las unidades vegetacionales representan solo el 19%.

La primera unidad cartográfica corresponde a una zona de muy escasa vegetación (1 – 5%), donde es posible observar individuos de *Lycium bridgesii* y *Nolana leptophylla*, los que se encuentran en el borde mismo del área de depósito de relave (Fotografía 5-1, UC: 1), una segunda unidad cartográfica donde se presentan individuos de *Cistanthe salsoloides* con una cobertura que va desde un 10 a un 25% (Fotografía 5-2, UC: 2), una tercera unidad que corresponde a una zona denudada que no presenta vegetación o que puede presentar individuos muy aislados de *Cistanthe salsoloides* (Fotografía 5-3; UC = 3), y una cuarta unidad cartográfica desprovista completamente de vegetación y que corresponde al área industrial del depósito de relave. La cartografía vegetacional se presenta en la Figura 5-1.

Tabla 5-3: Resumen de unidades cartográficas definidas en sector Pampa Austral

UC	Formación Vegetacional	Código del Tipo Vegetal	Tipo Vegetal	Especies Dominantes	Superficie
1	Matorral - Pradera	LB1H1	Matorral - Pradera muy escaso de <i>Lycium bridgesii</i> y <i>Nolana leptophylla</i>	Lb, NI, cs	657
2	Pradera	H3	Pradera muy clara de <i>Cistanthe salsoloides</i>	cs	104,8
3	Zona Industrial	--	Zona Industrial		1.615,2
4	Zona Denudada	--	Zona Denudada	--	1.587

cs= *Cistanthe salsoloides*, NI= *Nolana leptophylla*, Lb= *Lycium bridgesii*



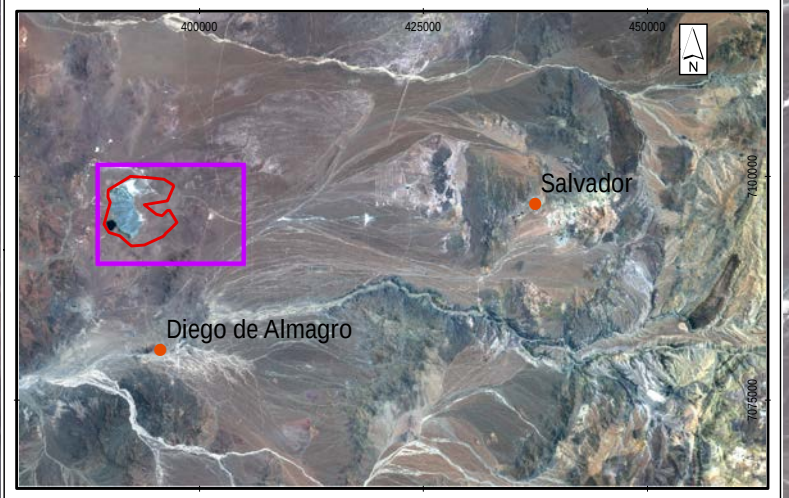
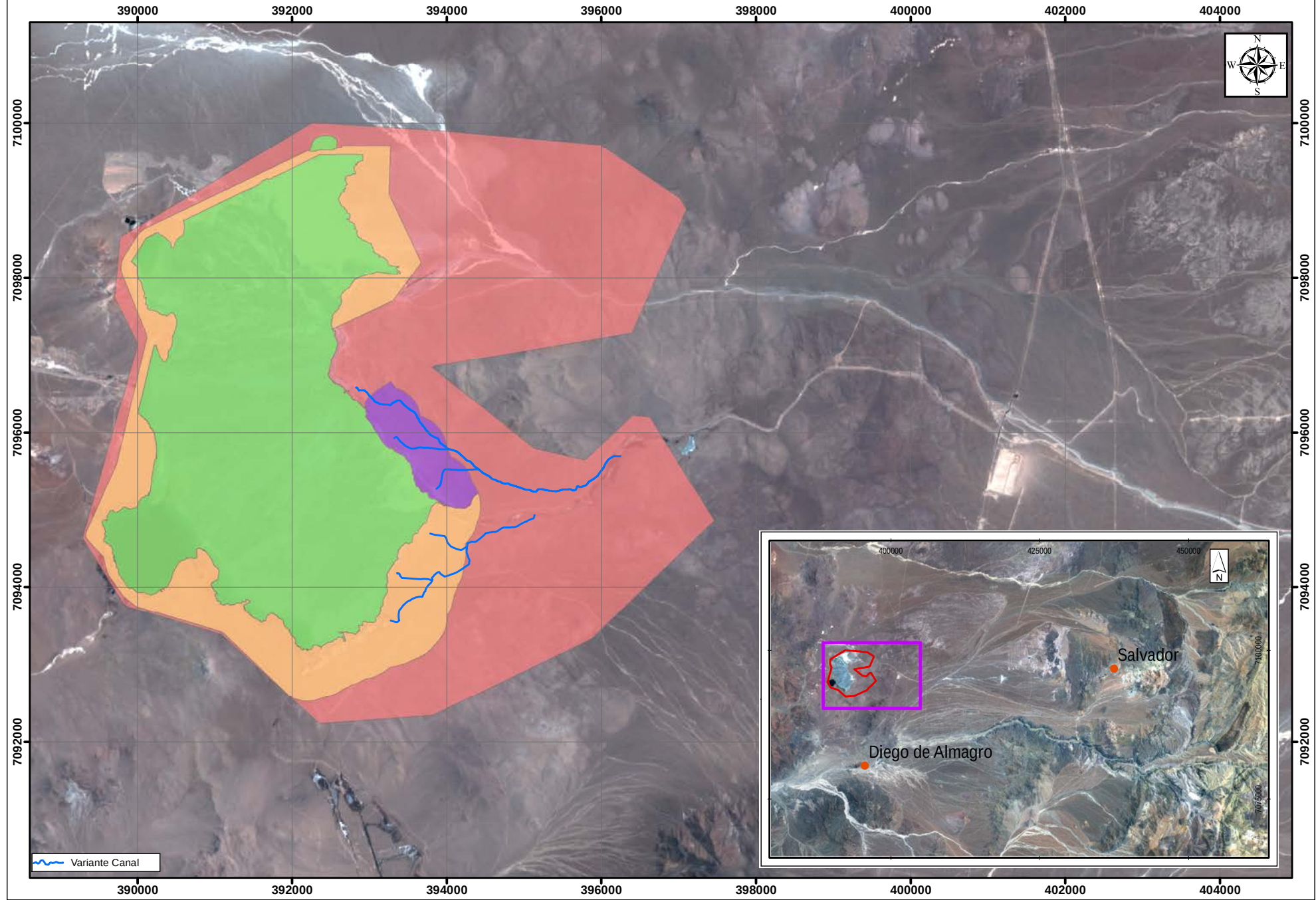
Fotografía 5-1: Vista sector que rodea actual Depósito de Relaves Pampa Austral (en la foto *Nolana leptophylla*)



Fotografía 5-2: Vista de área con vegetación (*Cistanthe salsoloides*)



Fotografía 5-3: Vista del área de zona denudada



LEYENDA

	Matorral - Pradera muy escaso de <i>Lycium bridgesii</i> y <i>Nolana leptophylla</i>
	Pradera muy clara de <i>Cistanhe salsoloides</i>
	Zona Industrial
	Zona denudada

Fuente: Golder

Preparado Por:

0 500 1000 2000 3000 Metros

Ciente:

DIA CONTINUIDAD OPERACIONAL
DIVISIÓN SALVADOR
 04-2365-02

CARTOGRAFÍA DE VEGETACIÓN SECTOR PAMPA AUSTRAL	
Proyección: UTM	Datum: WGS 84
Fecha: Agosto 2016	Rev: A
Huso: 19S	N° Figura: 5-1

B. Sector Salvador

En este sector, se han definido dos unidades, la primera corresponde a un área de uso industrial propiamente tal y que ocupa una superficie total de 984 ha y la segunda, es el área a ocupar por el rajo Granito, el que ocupa una superficie aproximada de 27 ha.

En la primera unidad, se pudieron registrar escasos individuos de *Ephedra breana* y *Cistanthe salsoloides* a orillas de camino y en el lado este del sector, los que dado el área de emplazamiento, no representan más allá del 5% (Fotografía 5-4 y Fotografía 5-5, UC: 5 y 6).



Fotografía 5-4: Vistas generales del Sector Salvador



Fotografía 5-5: Vista sector donde se encuentra vegetación natural

La unidad que incluye el área asociada al rajo Granito, se localiza inmediatamente al sur del cráter de subsidencia de la mina subterránea, y comprende un área que presenta una formación vegetal de Matorral Claro de *Atriplex imbricata* y *Lycium bridgesii*.

Las características de las unidades vegetacionales, se presentan en la Tabla 5-4.

Tabla 5-4: Características Unidad Cartográfica

UC	Formación Vegetacional	Tipo Vegetacional	Unidad Vegetacional	Especies Dominantes	Superficie
1	Zona Industrial	--	Zona Industrial	--	984
2	Matorral	LB4H4	Matorral claro de <i>Atriplex imbricata</i> y <i>Lycium bridgesii</i>	Ai. Lb, cg, cs	27

La Formación de Matorral donde está inserto el sector asociado al rajo Granito, corresponde a un matorral claro (25 – 50% de cobertura), en sectores de laderas, a poco denso (50 – 75% de cobertura), en sectores de pequeñas quebradas, con *Atriplex imbricata* y *Lycium bridgesii*.

5.1.3.2 Flora

En el área del proyecto se identificaron un total de 8 especies, pertenecientes a 8 familias. De estas, la clase Magnoliopsida es la que presenta el mayor número de familias (7) y el mayor número de especies (7), alcanzando el 87,5% del total de la flora registrada. La Tabla 5-5 muestra el resumen total de la flora registrada.

Tabla 5-5: Número de familias y especies por división taxonómica

División taxonómica	Familias		Especies	
	Número	Participación porcentual (%)	Número	Participación porcentual (%)
Pinophyta	1	12,5	1	12,5
Magnoliopsida	7	87,5	7	87,5
Total	8	100,00	8	100,00

En la Tabla 5-6 se puede observar el número de especies por forma de vida. Se observa que los arbustos presentes representan el 50% de la flora total del área, las hierbas perennes un 25% y las anuales un 12,5% cada una. Las suculentas representan sólo el 12,5% de la flora del área.

El Apéndice 2D-1 muestra el listado florístico total de las especies registradas en el área.

Tabla 5-6: Número de especies según origen por forma de vida

Hábito	Nativas no endémicas		Nativas-Endémicas		Total	
	Número	%	Número	%	Número	%
Arbustos	2	50,0	2	50,0	4	50,0

Hábito	Nativas no endémicas		Nativas-Endémicas		Total	
	Número	%	Número	%	Número	%
Hierbas Perennes	-	-	2	50,0	2	25,0
Hierbas Anuales	1	25,0	-	-	1	12,5
Suculentas	1	25,0	-	-	1	12,5
Total	4	100	4	100	8	100

De acuerdo a la Tabla 5-6, tanto las especies endémicas como las nativas representan el 50% del total de la flora registrada en el área. No se registraron especies introducidas, a pesar de lo intervenido del sector.

Considerando las coberturas de las especies registradas según Braun – Blanquet se puede determinar que la mayor parte de las especies registradas en presentan una cobertura del tipo 2a, es decir, aquellas que presentan una cobertura entre 5 -15%. Solo *Cistanthe salsoloides* presenta una cobertura más alta (10 – 25%) pero en una superficie muy acotada y registrada específicamente en el área de depósito de relave Pampa Austral.

A. Especies en Categoría de Conservación

En los sectores Pampa Austral y Salvador, no se registraron especies en categoría de conservación según el proceso de Clasificación de Especies del MMA.

B. Especies afectas al Decreto Supremo N° 68/2009

Dentro del área del proyecto no se registraron formaciones de carácter xerofítico, debido a que ninguna de las especies detectadas encuentra listada en el Decreto Supremo 68/2009.

5.2 Sector San Antonio

La caracterización de flora y vegetación del sector San Antonio, se desarrolló en base al levantamiento e informe desarrollado por CICA/Patrimonio Consultores en el año 2016.

5.2.1 Revisión Bibliográfica

La clasificación biogeográfica de América Latina elaborada por Cabrera y Willink (1973) sitúa al área en evaluación dentro de la Región Neotropical, inserta en el Dominio Andino-Patagónico y, más específicamente, en la Provincia Altoandina.

El Dominio andino – patagónico se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

En las regiones tropicales y subtropicales el dominio andino – patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3.200 metros de altitud, pero al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las precordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar, incluyendo las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

Las condiciones climáticas de este dominio son muy diversas, pero siempre el clima es riguroso, bien por el exceso de frío o por falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o falta de ellas, abundancia de secreciones resinosas, densa cubierta de tricomas, sistemas radiculares poderosos y profundos, etc. (Cabrera y Willink, 1973).

La Provincia del Desierto, es un extenso territorio que va desde el paralelo 5° al 30° de latitud sur que posee un clima cálido y extremadamente seco debido al efecto de la corriente fría de Humboldt. Hacia la costa se producen neblinas conocidas como camanchaca sin llegar a precipitar. Hacia el interior las precipitaciones se anulan totalmente.

De acuerdo a la clasificación de vegetación realizada por Gajardo (1994) el sector de San Antonio en la región Andina, en la formación de la estepa desértica de los salares andinos.

Considerando la clasificación de pisos vegetacionales establecidos por Lubert y Pliscoff (2006) el sector de San Antonio se ubica en el piso de vegetación de Matorral bajo desértico tropical-mediterráneo andino de *Atriplex imbricata*.

5.2.2 Vegetación

El sector de San Antonio se encuentra inserto en una formación de matorral bajo desértico interior, el que a consecuencia de las precipitaciones caídas en la región en períodos de verano y otoño de 2015, ha potenciado y estimulado el desarrollo y crecimiento de especies de flora, especialmente herbáceas anuales. La dominancia de *Adesmia hystrix* y *Ephedra breana*.

5.2.3 Flora

En el Área San Antonio se describe un total de 15 especies, las cuales pertenecen a las divisiones Magnoliophyta, con 3 clases y 10 especies, y Pinophyta, con 1 clase y 1 especie.

Tabla 5-7: Riqueza florística por división taxonómica

División taxonómica	Familias		Especies	
	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Magnoliophyta	10	90,9%	14	93,3%
Pinophyta	1	9,1%	1	6,7%
Total	11	100,0%	15	100,0%

El total y detalle de familias se muestra en la Tabla 5-8. De esta tabla, se puede apreciar que las familias Asteraceae, Fabaceae y Portulacaceae son la que presentan la mayor cantidad de especies.

Tabla 5-8: Riqueza de especies por familia

Familia	Cantidad	Porcentaje
Asteraceae	3	20%
Brassicaceae	1	7%
Compositae	1	7%
Ephedraceae	1	7%
Fabaceae	2	13%
Hydrophyllaceae	1	7%
Malesherbiaceae	1	7%
Malvaceae	1	7%
Poaceae	1	7%
Portulacaceae	1	7%
Solanaceae	2	13%
Total	15	100%

Respecto del origen, dominan las especies nativas. No se registraron especies alóctonas.

De las especies encontradas, domina la forma de vida Fanerófita, con 10 especies. El detalle de las formas de vida y origen, se aprecia en la Tabla 5-9.

Tabla 5-9: Riqueza de especies según forma de vida y origen

Forma de vida	Nativa	Porcentaje	Endémica	Porcentaje
Fanerófita	3	27,3%	4	1
Hierba perenne	4	36,4%	0	0
Hierba anual	4	36,4%	0	0
Total	14	100,0%	8	100,0%

En el sector San Antonio, no se identificaron especies en categoría de conservación.

El estado de conservación de las especies de flora presentes en el área de estudio se determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies, empleando para ello los decretos emitidos a la fecha, a saber: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008 D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014 y D.S. N°38/2015, todos del Ministerio del Medio Ambiente; los que oficializan del primer al undécimo proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres vigente a la época de su emisión.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se revisó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Respecto de la presencia de especies que describan formaciones xerofíticas, no hay especies que figuren en el listado del D.S. N° 68.

En el Apéndice 2D-2, se muestra el listado de especies de flora vascular terrestre descritas para el Sector San Antonio.

En la Tabla 5-10, se muestra el detalle de riqueza de especies, individualizado punto de muestreo, a modo de identificar aquellos sectores con mayor presencia de especies y la especie con mayor frecuencia.

Tabla 5-10. Riqueza de especies para cada punto de observación

Especie Autor	Nombre común	Punto de observación									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Stipa frígida Phil.</i>	Coirón		x								1
<i>Centaurea atacamensis (Reiche)</i> <i>Ravenna</i>	Flor del minero								x		1
<i>Chaetanthera lanata Phil.</i>	Chinita	x	x	x				x	x		5
<i>Senecio volckmannii Phil.</i>	Senecio	x	x	x	x		x		x	x	7
<i>Schizopetalon rupestre (Barn.) Reiche</i>							x				1
<i>Haplopappus baylahuen Remy</i>	Bailahuen				x						1
<i>Adesmia aegiceras</i>	Cuerno	x	x	x			x	x			5
<i>Adesmia hystrix Phil.</i>	Varilla brava	x			x		x	x	x		5
<i>Phacelia cumingii (Benth) A. Gray</i>			x							x	2
<i>Malesherbia lactea Phil.</i>	Piojillo	x							x		2
<i>Cristaria andicola Gay.</i>	Malvilla	x	x	x	x		x	x	x		7
<i>Cistanthe celosioides (Phil.) Carolin ex Hershk</i>		x	x	x					x	x	5
<i>Lycium minutifolium J. Rémy</i>			x	x				x	x		4
<i>Reyesia parviflora Phil.</i>								x			1

Especie Autor	Nombre común	Punto de observación									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Ephedra breana Phil.</i>	Pingo-pingo	x		x	x		x	x	x	x	7
Total		8	8	7	5	0	6	7	9	4	15

De la tabla anterior, se aprecia que las especie con mayor frecuencia de avistamiento es *Senecio volckmannii* y *Cristaria andicola*. Ambas especies han logrado una abundante presencia en la región, dadas las intensas precipitaciones ocurridas en los últimos meses.

El punto de mayor riqueza florística es el 8 con 9 especies, lo sigue el 3 y 7 con 7.

6 Conclusiones

6.1 Sector Salvador y Pampa Austral

El área del proyecto registrada principalmente en el área del sector Pampa Austral se encuentra de acuerdo a Gajardo (1994) en el Desierto Absoluto, razón por la cual la cantidad de especies registradas es muy baja. Otro factor para este bajo número de especies corresponde al hecho que el sector Salvador, corresponde a un área altamente alterada por las labores propias de la minería, por lo cual solo se desarrollan algunas especies en los bordes de los caminos existentes.

En el Sector Pampa Austral, para el área que rodea el actual depósito, se determinaron tres formaciones vegetacionales: Matorral – Pradera, Pradera y Zona Denudada. La primera unidad cartográfica corresponde a una zona de muy escasa vegetación (1 – 5%), donde es posible observar individuos de *Lycium bridgesii* y *Nolana leptophylla*, los que se encuentran en el borde mismo del área de depósito de relave; una segunda unidad cartográfica donde se presentan individuos de *Cistanthe salsoloides* con una cobertura que va desde un 10 a un 25% y una tercera unidad que no presenta vegetación o que puede presentar individuos muy aislados de *Cistanthe salsoloides*.

En el sector de Salvador se identificaron dos unidades, la primera asociada al área donde se desarrollan las actividades de continuidad de la operación minera, donde se pudieron registrar escasos individuos de *Ephedra breana* y *Cistanthe salsoloides* a orillas de camino y en el lado este del sector, los que dado el área de emplazamiento, no representan más allá del 5%.

En el sector Salvador, no se identificaron especies en categoría de conservación, de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies empleando para ello los decretos emitidos a la fecha³, así también, no se identificaron Formaciones Xerofíticas.

6.2 Sector San Antonio

El sector de San Antonio se encuentra inserto en una formación de matorral bajo desértico interior, con dominancia de *Adesmia hystrix* y *Ephedra breana*.

Se describen un total de 15 especies, las cuales pertenecen a las divisiones Magnoliophyta, con 3 clases y 10 especies, y Pinophyta, con 1 clase y 1 especie.

En el sector San Antonio, no se identificaron especies en categoría de conservación, de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies empleando para ello los decretos emitidos a la fecha⁴, así también, no se identificaron Formaciones Xerofíticas.

³ D.S. N°151 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N°50 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N°51 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N°23 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015) y D.S. N° 16 (MMA, 2016), los que oficializan del primer al duodécimo proceso de clasificación de especies respectivamente

⁴ D.S. N°151 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N°50 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N°51 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N°23 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015) y D.S. N° 16 (MMA, 2016), los que oficializan del primer al duodécimo proceso de clasificación de especies respectivamente

7 Referencias Bibliográficas

- Belmonte, E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz y S. Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 – 89.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. I. Benoit Editor. Santiago, 157 pp.
- Braun-Blanquet, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.
- Corporación Nacional Forestal. Resolución 586. 2009. Aplicación del Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile, de 1989, de la Corporación Nacional Forestal en Relación a la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. Ley 20.283. LEY SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL. Fecha Publicación:30-07-2008, Fecha Promulgación:11-07-2008.
- Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 2008. Decreto Supremo N° 93 del año 2008. Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo
- Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008. Aprueba y Oficializa Nómina para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008. Aprueba y Oficializa Nómina para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009. Aprueba y Oficializa Nómina para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011. Decreto Supremo N° 29 del 26 de julio de 2011; publicado en el diario oficial el 27 de abril de 2012. Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011. Decreto Supremo N° 33 del 7 de agosto de 2011; publicado en el diario oficial el 27 de febrero de 2012. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el diario oficial el 11 de abril de 2012. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Sexto Proceso.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2011 Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el diario oficial el 11 de abril de 2012. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2012 Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el diario oficial el 11 de febrero de 2013. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario Oficial el 25 de julio de 2013. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2014. Decreto Supremo N° 52 del 5 de mayo de 2014; publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 2014. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2015. Decreto Supremo N° 38 del 7 de septiembre de 2015; publicado en el Diario Oficial el 4 de diciembre de 2015. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según su Estado de Conservación, Undécimo Proceso.
- Ravenna, P., S. Teillier, J. Macaya, R. Rodríguez y O. Zoellner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 – 89.
- Zuluaga, F., O. Morrone y M. Belgrado. 2008. Catálogo de las Plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Ed. Monographs in Systematics Botany from the Missouri Botanical.

Apéndice 2D-1

Listado Florístico Especies Registradas en Sectores Pampa Austral y Salvador

CLASE						
	FAMILIA					
	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE VULGAR	FORMA DE CRECIMIENTO	ORIGEN GEOGRAFICO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	DISTRIBUCIÓN (REGIONES)
GNETOPHYTA						
	EPHEDRACEAE					
	<i>Ephedra breana</i> Phil.	Pingo pingo	Arbusto	Nativa	-	I, II, III, IV
MAGNOLIOPHYTA - MAGNOLIOPSIDA						
	BORAGINACEAE					
	<i>Cryptantha gnaphalioides</i> (A. DC.) Reiche	Té de burro	Hierba perenne	Endémica	-	II, III, IV
	CACTACEAE					
	<i>Maihueniopsis colorea</i> (F. Ritter) F. Ritter	-	Suculenta	Nativa	-	I, II, III, IV
	CHENOPODIACEAE					
	<i>Atriplex imbricata</i> (Moq.) D. Dietr.	Ojalar	Arbusto	Nativa	-	I, II, III
	ASTERACEAE					
	<i>Centaurea cachinalensis</i> Phil.	Flor del minero	Arbusto	Endémica	-	II, III, IV
	MONTIACEAE					
	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex	Pata de guanaco	Hierba anual	Nativa	-	I, II, III, IV
	NOLANACEAE					
	<i>Nolana leptophylla</i> (Miers) I.M. Johnst.	Suspiro	Hierba perenne	Endémica	-	I, II, III
	SOLANACEAE					
	<i>Lycium bridgesii</i> (Miers) R.A. Levin, Jill S. Mill. & G. Bernardello	Monte de burro	Arbusto	Endémica	-	III, IV

Apéndice 2D-2

Listado Florístico Especies Registradas en Sector San Antonio

DIVISION			
CLASE			
FAMILIA			
Especie Autor	Nombre común	Origen	Forma de crecimiento
MAGNOLIOPHYTA (=Angiospermae)			
LILIOPSIDA			
POACEAE			
<i>Stipa frígida Phil.</i>	Coirón	Nativa	Hierba perenne
MAGNOLIOPSIDA (=Dicotyledonae)			
ASTERACEAE (=Compositae)			
<i>Centaurea atacamensis (Reiche) Ravenna</i>	Flor del minero	Endémica	Fanerófita
<i>Chaetanthera lanata Phil.</i>	Chinita	Nativa	Hierba perenne
<i>Senecio volckmannii Phil.</i>	Senecio	Nativa	Fanerófita
BRASICAEAE			
<i>Schizopetalon rupestre (Barn.) Reiche</i>		Nativa	Hierba anual
COMPOSITAE			
<i>Haplopappus baylahuen Remy</i>	Bailahuen	Nativa	Fanerófita
FABACEAE			
<i>Adesmia aegiceras</i>	Cuerno	Endémica	Fanerófita
<i>Adesmia hystrix Phil.</i>	Varilla brava	Endémica	Fanerófita
HYDROPHYLLACEAE			
<i>Phacelia cumingii (Benth) A. Gray</i>		Nativa	Hierba anual
MALESHERBIAEAE			
<i>Malesherbia lactea Phil.</i>	Piojillo	Nativa	Hierba perenne
MALVACEAE			
<i>Cristaria andicola Gay.</i>	Malvilla	Nativa	Hierba perenne
PORTULACACEAE			
<i>Cistanthe celosioides (Phil.) Carolin ex Hershk</i>		Nativa	Hierba anual
SOLANACEAE			
<i>Lycium minutifolium J. Rémy</i>		Endémica	Fanerófita
<i>Reyesia parviflora Phil.</i>		Nativa	Hierba anual
PINOPHYTA			
PINOPSIDA			
EPHEDRACEAE			
<i>Ephedra breana Phil.</i>	Pingo-pingo	Nativa	Fanerófita